Общество с ограниченной ответственностью «Oasis Retreats»
Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Решения Практикум»

Требования к решению

на внедрение и доработку системы
логистики между отелями и прачечной

Исполнитель: Скляренко
Владислав

сентябрь 2026

Содержание

Введение 4

Требования к решению 4

UC-1. Запросить формирование плана доставки на неделю 5

UC-2. Получить данные о загрузке отеля 5

UC-3. Сформировать рекомендацию по объёму доставки 6

UC-4. Скорректировать план доставки отеля 7

UC-5. Сохранить план отеля 8

UC-6. Сформировать общий план доставки 9

UC-7. Проверить планы отелей и общий план 10

UC-8. Вернуть план отеля на доработку 10

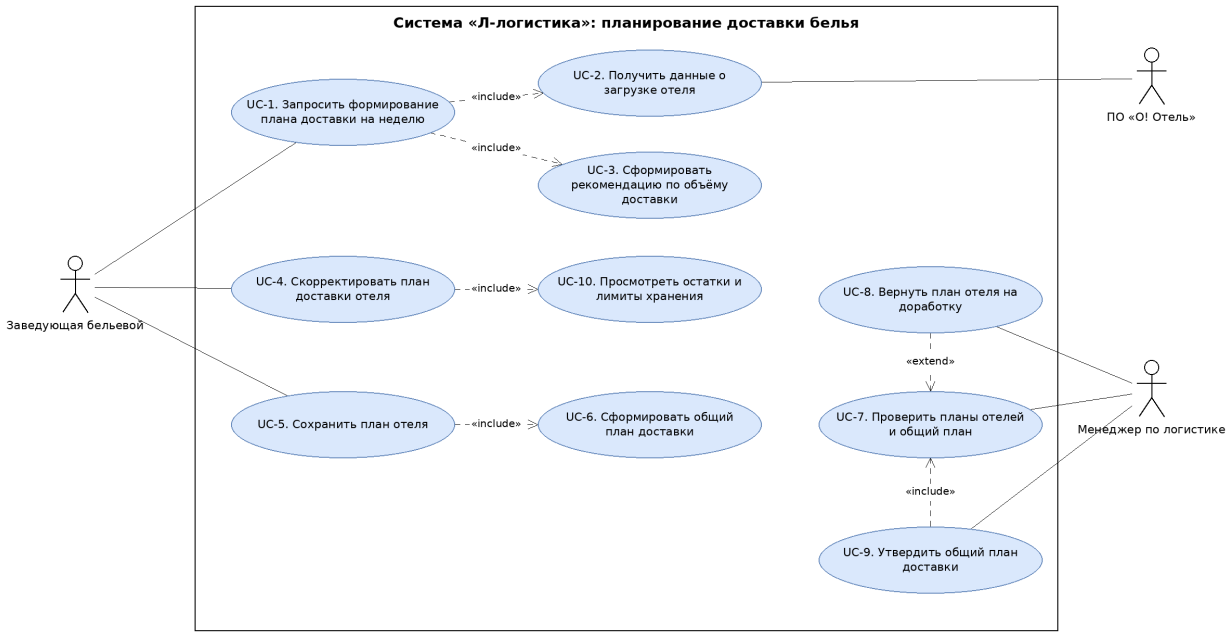
UC-9. Утвердить общий план доставки 11

UC-10. Просмотреть остатки и лимиты хранения 12

Введение

Проект реализуется для сети отелей «Oasis Retreats» («Оазис»), пилотный отель — «Белый Пион». Исполнитель — ООО «АйТи Решения Практикум». Логистика белья между отелями и единой прачечной сейчас ведётся вручную в таблицах и на бумажных актах: планирование не учитывает загрузку отеля, время доставки непредсказуемо, потери выявляются раз в месяц. Для автоматизации решено доработать систему «Л-логистика» и интегрировать её с ПО «О! Отель». Настоящий документ описывает варианты использования процесса планирования доставки белья (приоритет 1) на примере отеля «Белый Пион»: заведующая бельевой запрашивает недельный план, система использует данные о загрузке отеля и формирует рекомендации, менеджер по логистике проверяет и утверждает общий план. Стандартные варианты использования (вход, выход) не описываются.

Диаграмма вариантов использования процесса планирования доставки приведена ниже. Файл с диаграммами в формате diagrams.net: «Диаграммы_Л-логистика.drawio» (вкладка «Диаграмма вариантов использования»).



Требования к решению

UC-1. Запросить формирование плана доставки на неделю

ID варианта использования	UC-1
Вариант использования	Запросить формирование плана доставки на неделю
Контекст использования	Еженедельное планирование доставки белья в отель (пилот — «Белый Пион»)
Область действия	Система «Л-логистика» (веб-интерфейс)
Актор	Заведующая бельевой
Участники	Менеджер по логистике (получатель плана); ПО «О! Отель» (источник данных о загрузке)
Предусловие	Заведующая авторизована; в справочнике заданы изделия, нормы расхода, лимиты хранения и страховой коэффициент отеля; для выбранной недели нет утверждённого плана отеля.
Гарантии успеха	Создан черновик плана отеля на неделю с рекомендованными объёмами доставки по каждому дню и изделию.
Триггер	Начало еженедельного планирования (день недели уточняется у Заказчика) или необходимость пересоздать план.
Описание	1. Заведующая открывает раздел «Планирование доставки» и выбирает «Создать план». 2. Система определяет отель заведующей и предлагает ближайшую будущую неделю (понедельник–воскресенье); заведующая подтверждает неделю. 3. Заведующая нажимает «Сформировать план». 4. Система получает данные о загрузке отеля (UC-2). 5. Система рассчитывает рекомендации (UC-3). 6. Система создаёт черновик плана и открывает его для корректировки (UC-4).
Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	2а. Для недели уже есть план в статусе «Черновик» или «Возвращён»: система предлагает открыть его или создать заново; при создании заново правки теряются после подтверждения. 2б. Выбрана неделя в прошлом: система не позволяет выбрать её и выводит сообщение. 2в. План на неделю уже «Утверждён»: создание нового невозможно, система сообщает статус плана. 4а, 5а. Ошибки получения данных и расчёта обрабатываются по сценариям UC-2 и UC-3.

UC-2. Получить данные о загрузке отеля

ID варианта использования	UC-2
Вариант использования	Получить данные о загрузке отеля
Контекст использования	Получение данных о бронированиях и услугах для расчёта потребности
Область действия	Система «Л-логистика», интеграция с ПО «О! Отель» (REST API, JSON)
Актор	Система «Л-логистика» (по команде заведующей бельевой)
Участники	ПО «О! Отель»; Заведующая бельевой
Предусловие	Настроена интеграция с ПО «О! Отель»; для отеля указан его идентификатор в «О! Отель».
Гарантии успеха	В «Л-логистика» сохранены данные о загрузке на каждую дату периода: забронированные номера, количество гостей, заказанные услуги (с отметкой времени получения).
Триггер	Вызывается из UC-1 или кнопкой «Обновить данные о загрузке» в открытом плане.
Описание	1. Система формирует запрос к ПО «О! Отель»: идентификатор отеля, дата начала и дата окончания периода. 2. Система отправляет запрос. 3. ПО «О! Отель» возвращает данные по каждой дате периода в формате JSON. 4. Система проверяет полноту и формат данных. 5. Система сохраняет данные о загрузке на даты периода и фиксирует время получения.
Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	3а. ПО «О! Отель» не отвечает 15 секунд или вернуло ошибку: система повторяет запрос до 3 раз; затем сообщает заведующей и предлагает ввести загрузку вручную либо использовать последние сохранённые данные с пометкой «устарело». 4а. В ответе нет данных за одну или несколько дат: для этих дат рекомендации не рассчитываются, значения вводятся вручную, дата помечается «нет данных». 4б. Нарушен формат данных: ответ отклоняется, ошибка записывается в журнал.

UC-3. Сформировать рекомендацию по объёму доставки

ID варианта использования	UC-3
Вариант использования	Сформировать рекомендацию по объёму доставки

Контекст использования	Расчёт рекомендуемых объёмов доставки по дням и изделиям
Область действия	Система «Л-логистика» (рекомендательная система)
Актор	Система «Л-логистика»
Участники	Заведующая бельевой (использует рекомендации)
Предусловие	Данные о загрузке отеля получены (UC-2); для изделий заданы нормы расхода и лимиты хранения.
Гарантии успеха	Для каждой даты и изделия плана рассчитано рекомендованное количество, не превышающее свободную ёмкость хранения.
Триггер	Выполнение шага UC-1 после получения данных о загрузке или кнопка «Пересчитать».
Описание	1. Для каждой даты и изделия система вычисляет потребность: сумма (норма × количество номеров, гостей или услуг) × страховой коэффициент, с округлением вверх. 2. Система определяет остаток на начало дня: для первой даты — текущий остаток отеля, далее — остаток предыдущего дня плюс плановая доставка минус потребность (не менее 0). 3. Рекомендация = max(0; потребность − остаток). 4. Система ограничивает рекомендацию свободной ёмкостью (лимит хранения − остаток). 5. Система записывает остаток, рекомендацию и признак ограничения в строки плана.
Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	1а. Для изделия не задана норма: изделие не рассчитывается, система показывает предупреждение. 3а. Потребность не превышает остаток: рекомендация равна 0. 4а. Рекомендация ограничена лимитом: строка помечается «ограничено лимитом хранения». 4б. Лимит не задан: ограничение не применяется, показывается предупреждение.

UC-4. Скорректировать план доставки отеля

ID варианта использования	UC-4
Вариант использования	Скорректировать план доставки отеля
Контекст использования	Проверка и ручная корректировка рекомендованных объёмов
Область действия	Система «Л-логистика» (веб-интерфейс)

Актор	Заведующая бельевой
Участники	Менеджер по логистике (проверяет итоговый план)
Предусловие	План отеля находится в статусе «Черновик» или «Возвращён».
Гарантии успеха	Изменения сохранены в строках плана; отклонения от рекомендаций отмечены с причиной; лимит хранения не превышен без указанной причины.
Триггер	Открытие черновика плана или плана, возвращённого менеджером.
Описание	1. Заведующая просматривает таблицу плана: по датам и изделиям показаны загрузка, остаток, рекомендация и плановое количество. 2. Заведующая при необходимости просматривает остатки и лимиты хранения (UC-10). 3. Заведующая изменяет плановое количество в строке. 4. Система проверяет, что значение целое и неотрицательное, и что остаток плюс плановое количество не превышает лимит хранения. 5. Система подсвечивает отличие от рекомендации и запрашивает причину отклонения. 6. Заведующая при необходимости добавляет изделия и комментарии.
Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	3а. Заведующая нажимает «Пересчитать»: рекомендации пересчитываются (UC-3), ручные правки сбрасываются после подтверждения. 4а. Лимит хранения превышен: система выводит предупреждение и требует причину; без неё строка не сохраняется. 4б. Введено недопустимое значение: выводится сообщение об ошибке, значение не принимается.

UC-5. Сохранить план отеля

ID варианта использования	UC-5
Вариант использования	Сохранить план отеля
Контекст использования	Завершение подготовки плана отеля и передача менеджеру
Область действия	Система «Л-логистика» (веб-интерфейс)
Актор	Заведующая бельевой
Участники	Менеджер по логистике (получает уведомление)
Предусловие	План в статусе «Черновик» или «Возвращён»; в строках нет ошибок.
Гарантии успеха	План имеет статус «Сохранён», зафиксированы автор и время; менеджеру отправлено уведомление; общий план обновлён.

Триггер	Заведующая нажимает «Сохранить и отправить менеджеру».
Описание	1. Система проверяет, что все строки заполнены и нет ошибок. 2. Система запрашивает подтверждение. 3. Заведующая подтверждает. 4. Система присваивает плану статус «Сохранён», фиксирует автора и время. 5. Система создаёт уведомление менеджеру по логистике «План от отеля подготовлен». 6. Система формирует или обновляет общий план (UC-6).
Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	1а. Есть строки с ошибками: система подсвечивает их и не сохраняет план. 3а. Заведующая отменяет сохранение: план остаётся черновиком. 4а. Сбой при сохранении: введённые данные не теряются, пользователю предлагается повторить.

UC-6. Сформировать общий план доставки

ID варианта использования	UC-6
Вариант использования	Сформировать общий план доставки
Контекст использования	Сводка планов всех отелей для менеджера по логистике
Область действия	Система «Л-логистика»
Актор	Система «Л-логистика»
Участники	Менеджер по логистике
Предусловие	Сохранён хотя бы один план отеля на неделю.
Гарантии успеха	Общий план на неделю актуален и отражает сохранённые планы отелей; дефициты по остаткам прачечной отмечены.
Триггер	Сохранение плана отеля (UC-5) или возврат плана на доработку (UC-8).
Описание	1. Система собирает сохранённые планы всех отелей на неделю. 2. Система суммирует объёмы по датам и изделиям. 3. Система сравнивает потребность с остатками чистого белья в прачечной и отмечает дефициты. 4. Система сохраняет общий план в статусе «Формируется» или «Неполный».

Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	2а. Часть отелей не представила план: общий план получает статус «Неполный», показывается список отелей без планов. 3а. Выявлен дефицит: менеджеру показывается предупреждение по изделиям и датам.

UC-7. Проверить планы отелей и общий план

ID варианта использования	UC-7
Вариант использования	Проверить планы отелей и общий план
Контекст использования	Проверка корректности планов перед утверждением
Область действия	Система «Л-логистика» (веб-интерфейс)
Актор	Менеджер по логистике
Участники	Заведующая бельевой (автор плана отеля)
Предусловие	Менеджер авторизован; получено уведомление «План от отеля подготовлен»; общий план сформирован.
Гарантии успеха	Менеджер принял решение по каждому плану: принять или вернуть на доработку.
Триггер	Уведомление о подготовленном плане отеля.
Описание	1. Менеджер открывает уведомление или раздел «Общий план». 2. Менеджер просматривает общий план, планы отелей, отклонения от рекомендаций и причины, отметки дефицита. 3. При необходимости открывает план конкретного отеля. 4. Менеджер признаёт план корректным и переходит к утверждению (UC-9).
Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	4а. План некорректен: менеджер возвращает его на доработку (UC-8). 4б. Имеется дефицит у прачечной: менеджер принимает решение утвердить с дефицитом или вернуть планы.

UC-8. Вернуть план отеля на доработку

ID варианта использования	UC-8

Вариант использования	Вернуть план отеля на доработку
Контекст использования	Возврат планов, не прошедших проверку
Область действия	Система «Л-логистика» (веб-интерфейс)
Актор	Менеджер по логистике
Участники	Заведующая бельевой
Предусловие	Выполняется проверка плана отеля (UC-7); план в статусе «Сохранён».
Гарантии успеха	План отеля получил статус «Возвращён», заведующая уведомлена с комментарием менеджера.
Триггер	Менеджер решил, что план отеля некорректен.
Описание	1. Менеджер нажимает «Вернуть на доработку». 2. Менеджер вводит обязательный комментарий. 3. Система присваивает плану статус «Возвращён» и сохраняет комментарий. 4. Система уведомляет заведующую бельевой. 5. Система обновляет общий план (UC-6).
Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	2а. Комментарий не введён: система не позволяет вернуть план. 2б. План уже утверждён: возврат невозможен.

UC-9. Утвердить общий план доставки

ID варианта использования	UC-9
Вариант использования	Утвердить общий план доставки
Контекст использования	Утверждение плана на неделю
Область действия	Система «Л-логистика» (веб-интерфейс)
Актор	Менеджер по логистике
Участники	Заведующая бельевой; водитель (исполняет план)
Предусловие	Менеджер провёл проверку (UC-7); общий план сформирован.

Гарантии успеха	Общий план и планы отелей в статусе «Утверждён» и недоступны для редактирования; заведующие уведомлены; план передан на формирование комплектов и маршрутов.
Триггер	Менеджер нажимает «Утвердить общий план».
Описание	1. Менеджер нажимает «Утвердить». 2. Система проверяет статусы планов отелей. 3. Система фиксирует утвердившего и время. 4. Система присваивает статус «Утверждён» общему плану и планам отелей. 5. Система уведомляет заведующих бельевых. 6. Система делает план доступным для формирования комплектов и построения маршрута.
Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	2а. Есть планы в статусе «Черновик» или «Возвращён»: система предупреждает; менеджер может утвердить неполный план с подтверждением. 2б. Выявлен дефицит у прачечной: требуется подтверждение менеджера.

UC-10. Просмотреть остатки и лимиты хранения

ID варианта использования	UC-10
Вариант использования	Просмотреть остатки и лимиты хранения
Контекст использования	Получение данных об остатках при планировании
Область действия	Система «Л-логистика» (веб-интерфейс)
Актор	Заведующая бельевой; Менеджер по логистике
Участники	—
Предусловие	Пользователь авторизован; в справочнике есть изделия.
Гарантии успеха	Пользователь видит актуальные остатки и лимиты по изделиям.
Триггер	Нужна информация об остатках при корректировке плана (из UC-4) или обращение к разделу «Остатки».
Описание	1. Пользователь открывает панель остатков. 2. Система показывает по изделиям: остаток в отеле, остаток в прачечной, лимит хранения, свободную ёмкость и поставки в пути. 3. Пользователь фильтрует список по категории или названию.

Расширения (альтернативные потоки и потоки исключений)	2а. Данные об остатках по изделию отсутствуют: система показывает «нет данных». 2б. Заведующая видит только данные своего отеля; менеджер — всех отелей.